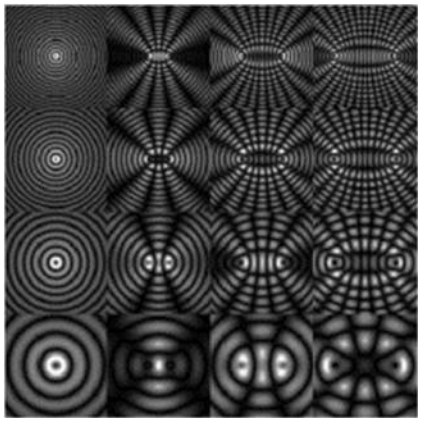
3. A hullámok

Minden ruganyos és azon kívül még több test így van alkotva, hogy valamely részecsével közölt mozgás a részecsek egész sorát hozza egymásután mozgalomba. Ha az első részecsnek mozgalma szabályosan magába visszatérő, a többi részecseké is ilyen lesz, úgy mindazonáltal, hogy minden következő a maga mozgását egy pillanattal később kezdi, mint az előtte való.

Fuchs Albert: Természettan elemei. 1845, Kassa



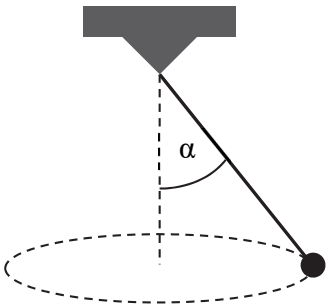
a) Mit nevezünk transzverzális, illetve longitudinális hullámnak? Mik a hullámok legfontosabb jellemzőit leíró fizikai mennyiségek, és mi azok kapcsolata?
b) Soroljon fel három jellegzetes hullámjelenséget, és adjon mindegyikre egy-egy hétköznapokban is megfigyelhető példát!
c) Mutassa be a fény kétréses interferenciáját, magyarázza meg az erősítés és a kioltás irányait!
d) Ismertesse a polarizáció jelenségét! Miért alkalmas ez a longitudinális és transzverzális hullámok megkülönböztetésére?
e) Ismertesse az elektronok hullámtulajdonságát alátámasztó kísérletet!
f) Miért mond ellent a kísérlet az elektron részecskemodelljének?

Tartalom	Kifejtés	Összesen
18 pont	5 pont	23 pont

HARMADIK RÉSZ

Oldja meg a következő feladatokat! Megállapításait – a feladattól függően – szövegesen, rajzzal vagy számítással indokolja is! Ügyeljen arra is, hogy a használt jelölések egyértelműek legyenek!

1. Az ábrán látható, fonálon felfüggesztett test egy kör mentén halad egyenletesen, miközben a fonál egy kúp palástját rajzolja ki (kúpinga). A fonál hossza 1 m, a függőlegessel bezárt szöge α = 60°.



Mekkora a test mozgásának fordulatszáma?

$g = 9{,}8\ \text{m/s}^2$.

Összesen
11 pont

2. Egy hőlégballon térfogata 2800 m^3, a benne lévő levegőt a gondolában található gázégő 100 Celsius fokra tudja felmelegíteni. A ballon maga a kosárral, égővel, gázpalackokkal és a ballasztnak használt homokzsákokkal együtt 400 kg tömegű.

a) Legfeljebb hány 75 kg tömegű ember szállhat be a gondolába, hogy a ballon még fel tudjon emelkedni a földtől, ha a külső levegő hőmérséklete 20 °C?
b) Hány 10 kg-os homokzsákot kell kidobni ahhoz, hogy ne süllyedjen le a ballon, ha az üzemanyag kifogy és 90 °C-ra csökken a ballonban lévő levegő hőmérséklete? (A gondolában az előző alkérdésnek megfelelő számú ember utazik.)

A külső nyomás 10^5 Pa, a levegő sűrűsége ezen a nyomáson és 20 °C-on $\rho_0 = 1{,}2041$ kg/m^3. A ballon alul nyitott, ezért a ballonban uralkodó nyomás megegyezik a külső légnyomással. Tegyük fel, hogy a ballon nem emelkedik olyan magasságba, ahol a légnyomás, illetve a levegő hőmérsékletének csökkenése számottevő.

a)	b)	Összesen
8 pont	5 pont	13 pont